

Lista de Exercício

Discente: Carlos Henrique Lucena Cunha

Docente : Anderson Paiva Cruz

Disciplina: Matemática Para Computação I

Departamento: DIMAP

Turma: BCC 2026.1

QUESTÕES

1 RELAÇÃO DE DIVISIBILIDADE, PRIMALIDADE E MDC

1. Considerando que $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ demonstre que:
 - (a) $a|0$.
 - (b) é reflexivo.
 - (c) é transitivo.
 - (d) Se $a|b$ e $c|d$ então $ac|bd$.
 - (e) Se $a|b$ e $a|c$ então $a|b+c$.
 - (f) Se $a|b$ então $a|bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.
 - (g) $a|b$ e $b|a$ sse $|a| = |b|$.
 - (h) Se $a|b$ e $b \neq 0$ então $|a| \leq |b|$.
 - (i) Se $a|b$ e $a|c$ então $a|(bx+cy)$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$.
2. Demonstre que:
Se n é um número composto então n tem um divisor primo $p \leq \sqrt{n}$.
3. Demonstre que:
Para todo $n \in \mathbb{Z}$ e primo p , se $p|n$, então $p \nmid (n+1)$.
4. Demonstre que:
O conjunto dos números primos é infinito.
5. Calcule, usando o algoritmo de Euclides, o máximo divisor comum de 147 e 19. Em seguida determine os inteiros s e t que satisfazem $MDC(19, 14) = 19s + 14t$.

2 CONGRUÊNCIA MODULAR

6. Demonstre o seguinte teorema.
Theorem 3.3 Sejam $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \pmod{m}$ e $c \equiv d \pmod{m}$ então:
 - (a) $a+c \equiv b+d \pmod{m}$;
 - (b) $a-c \equiv b-d \pmod{m}$;
 - (c) $ac \equiv bd \pmod{m}$;
 - (d) $a^k \equiv b^k \pmod{m}$
7. Descubram através da aritmética modular qual o dia da semana do seu nascimento, o dia do seu aniversário deste ano e o dia em que você completará 100 anos. Saiba que 1 de janeiro de 2023 foi um domingo.

8. Mostre a partir da aritmética modular que um número n é divisível por 4 se 4 divide o número obtido pelos dois últimos dígitos de n .
9. Mostre a partir da aritmética modular que um número n é divisível por 5 se n termina em 0 ou 5.
10. Calcule o resultado das expressões abaixo usando as propriedades de aritmética modular. Durante o processo, nenhum número com mais de 3 dígitos deve ser gerado.
 - (a) $6^{18} - 5^{12} - 4^7 \pmod{7}$
 - (b) $11 * 3^9 + 3 * 11^{10} \pmod{9}$

RESPOSTAS

1 RELAÇÃO DE DIVISIBILIDADE, PRIMALIDADE E MDC

1. (a) Seja $a \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que " $a \mid 0$ ". Tome $k = 0$. Então $a \times k = 0$ o que equivale a $a \mid 0$ (por definição de divisibilidade). Logo, $a \mid 0$.
- (b) Seja $a, k \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que "para todo $a(a \mid a)$ ". Seja $k = 1$. Então $a \times k = a \times 1 = a$ sse $a \mid a$ (p/ subst. de k por 1 e p/ definição de divisibilidade, respectivamente). Logo, $a \mid a$.
- (c) Seja $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que "se $(a \mid b \text{ e } b \mid c)$, então $(a \mid c)$ ". Suponha $a \mid b$ e $b \mid c$. Então, $\exists k \in \mathbb{Z}(a \times k = b)[eq.1]$ e $\exists z \in \mathbb{Z}(b \times z = c)[eq.2]$. Assim, $a \times (k \times z) = c$ (p/subst. de b na [eq.1]) sse $a \mid c$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, se $(a \mid b \text{ e } b \mid c)$, então $(a \mid c)$.
- (d) Seja $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que "se $(a \mid b \text{ e } c \mid d)$, então $ac \mid bd$ ". Suponha $a \mid b$ e $c \mid d$. Então, $\exists k \in \mathbb{Z}(a \times k = b)[eq.1]$ e $\exists q \in \mathbb{Z}(c \times q = d)[eq.2]$. $ac(kq) = bd$, portanto $ac \mid bd$ (p/ produto entre [eq.1] e [eq.2] e p/ definição de divisibilidade). Logo, se $(a \mid b \text{ e } c \mid d)$, então $ac \mid bd$.
- (e) Seja $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que "se $(a \mid b \text{ e } a \mid c)$, então $a \mid (b + c)$ ". Suponha $(a \mid b \text{ e } a \mid c)$. Então, $\exists k \in \mathbb{Z}(a \times k = b)[eq.1]$ e $\exists q \in \mathbb{Z}(a \times q = c)[eq.2]$. $ak + aq = b + c$ (p/soma de [eq.1] à [eq.2]) sse $a(k + q) = b + c$ (p/ distributiva em a) o que equivale a $a \mid (b + c)$ (p/definição da divisibilidade). Logo, se $(a \mid b \text{ e } a \mid c)$, então $a \mid (b + c)$.
- (f) Seja $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que " $\forall c$ (se $a \mid b$, então $a \mid bc$)". Suponha $a \mid b$. Então $\exists k \in \mathbb{Z}(ak = b)[eq.1]$ (p/definição de divisibilidade). $a(kc) = bc$ (p/ mutiplicação de c à [eq.1]) sse $a \mid bc$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, $\forall c$ (se $a \mid b$, então $a \mid bc$)
- (g) Seja $a, b \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que " $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$ sse $|a| = |b|$ ". Começaremos provando o membro direito (Parte 1) e depois provaremos o membro esquerdo(Parte 2). Suponha $a \mid b$ e $b \mid a$ (hip. 1). Então $\exists k \in \mathbb{Z}(ak = b)[eq.1]$ e $\exists k' \in \mathbb{Z}(bk' = a)[eq.2]$. Por substituição de b na [eq.2], obtemos que: $a(kk') = a$ sse $(k = 1 \text{ e } k' = 1)$ (caso 1) ou $(k = -1 \text{ e } k' = -1)$ (caso 2).
Caso 1.1 ($k = 1$ e $k' = 1$): sejam $k = 1$ e $k' = 1$, então $(a \times 1 = b)$ e $(b \times 1 = a)$ o que equivale a $a = b$ (p/substituição de k e k' por 1), assim: $|a| = |b|$ (p/ aplicação da operação modulo). Logo, se $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$, então $|a| = |b|$.
Caso 1.2 ($k = -1$ e $k' = -1$): sejam $k = -1$ e $k' = -1$, então $(-a = b)[eq. 1]$ e $(-b = a)[eq. 2]$ (p/substituição de k e k' por -1). Como $|-b| = |b| = b$ e $|a| = |-a| = a$, (p/ definição da operação módulo), então $|-a| = |b|$ o que equivale a $|a| = |b|$. Logo, se $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$, então $|a| = |b|$.
 Agora, suponha $|a| = |b|$. Então, $a < 0$ implica $|a| = -a$ e $a > 0$ implica $|a| = a$ e, analogamente, se $b < 0$ implica $|b| = -b$ e se $b > 0$ implica $|b| = b$.
Caso 2.1 ($a > 0$ e $b < 0$): seja $a > 0$ e $b < 0$, então $a = -b$ o que equivale a $(a \times 1 = -b)$ e $(-b \times 1 = a)$ que implica: $a(-1) = b$ e $b(-1) = a$.Assim: $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, se $|a| = |b|$, então $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$.
Caso 2.2($a < 0$ e $b > 0$): Sejam $a < 0$ e $b > 0$, então $-a = b$ o que equivale a $(-a \times 1 = b)$ e $(b \times 1 = -a)$ que simplificamos para: $a(-1) = b$ e $b(-1) = a$ e, assim, obtemos: $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, se $|a| = |b|$, então $(a \mid b \text{ e } b \mid a)$.

Caso 2.3($a > 0$ e $b > 0$): $a = b$ que equivale a $(a \times 1 = b)$ e $(b \times 1 = a)$ e implica que $(a \mid b$ e $b \mid a)$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, se $|a| = |b|$, então $(a \mid b$ e $b \mid a)$.

Caso 2.4($a < 0$ e $b < 0$): $-a = -b$ equivale a $(-a \times 1 = -b)$ e $(-b \times 1 = -a)$. Ao Simplificar obtemos $a \times 1 = b$ e $b \times 1 = a$ que implica que $(a \mid b$ e $b \mid a)$ (p/ definição de divisibilidade). Logo, se $|a| = |b|$, então $(a \mid b$ e $b \mid a)$.

Portanto, $(a \mid b$ e $b \mid a)$ se e somente se $|a| = |b|$.

- (h) Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a > 0$. Queremos provar que "se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| \leq |b|$ ". Suponha, por absurdo, $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| > |b|$. Portanto, $\exists k \in \mathbb{Z}(ak = b)$ (p/ definição de divisibilidade), assim $|a||k| = |b|$ (p/ aplicação de módulo). Dessa forma, infere-se que $|a| \geq 1$ e $|k| \geq 1$ [inequação 1] (p/ hipótese " $b \neq 0$ "). $|k||a| \geq |a|$ [inequação 2] (p/ multiplicação de $|a|$ em inequação 1) o que implica $|b| \geq |a|$ (p/ subst. de b na inequação 2). Contradição: de acordo com a hipótese do absurdo $|a| > |b|$ e obtemos que $|b| \geq |a|$. Logo, se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| \leq |b|$.
- (i) Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que "se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $\forall x, y \in \mathbb{Z}(a \mid (bx + cy))$ ". Suponha $a \mid b$ e $a \mid c$. Então $\exists k \in \mathbb{Z}(ak = b)$ [eq.1] e $\exists q \in \mathbb{Z}(aq = c)$ [eq.2] (p/ definição de divisibilidade). Assim, $a(kx) = bx$ sse $a \mid bx$ (p/multiplicação de x à [eq.1] e p/definição de divisibilidade, respectivamente). E, analogamente, $a(qy) = cy$ sse $a \mid cy$ (p/ multiplicação de y à [eq.2] e p/ definição de divisibilidade, respectivamente). Então $a \mid (bx + cy)$ (p/ demonstrado no item (1.e)). Logo, se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $\forall x, y \in \mathbb{Z}(a \mid (bx + cy))$.
2. Seja o conjunto dos números primos $P = \{x : x, k \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } \exists!k(k > 1 \text{ e } k \mid x)\}$ e o conjunto dos números compostos $C = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ e } x > 1 \text{ e } x \notin P\}$. Queremos provar que "se n é um número composto, então existe um número primo p tal que $p \mid n$ e $p \leq \sqrt{n}$ ". Suponha, por absurdo, que n é um número composto e para todo primo p , se $p \mid n$, então $p > \sqrt{n}$. Por definição de número composto $n = p_1 p_2 p_3 \dots p_i$. Assim, $p_1 > \sqrt{n}, p_2 > \sqrt{n}, \dots, p_i > \sqrt{n}$ (p/ suposição do absurdo), que implica $p_1^2 > n, p_2^2 > n, \dots, p_i^2 > n$, então $p_1 p_2 p_3 \dots p_i p_1 p_2 p_3 \dots p_i > n^n$ (p/ produto entre as inequações). Portanto, obtemos $n^2 > n^i$. Contradição: visto que n é um número composto, ele deve ser formado pelo produto entre, no mínimo dois primos (p/ definição de número composto). Como $i \geq 2$, então é um absurdo que $n^2 > n^i$. Logo, se n é um número composto, existe um número primo p tal que $p \mid n$ e $p \leq \sqrt{n}$.
3. Seja o conjunto dos números primos $P = \{x : x, k \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } \exists!k(k > 1 \text{ e } k \mid x)\}$. Queremos provar que " $\forall n \in \mathbb{Z} \text{ e } \forall p \in P$ (se $p \mid n$, então $p \nmid (n+1)$)". Suponha, por absurdo que $\forall n \in \mathbb{Z} \text{ e } \forall p \in P$ (se $p \mid n$, então $p \mid (n+1)$). Então $\exists k \in \mathbb{Z}(pk = n)$ [eq.1] e $\exists q \in \mathbb{Z}(pq = n+1)$ [eq.2] (p/ definição de divisibilidade). Portanto, $pk = pq + 1$ (p/ subst. de n na [eq.2]) que implica $p(k - q) = 1$ (p/ subtração de pq aos dois lado e distributiva em p , respectivamente). Assim, $p \mid 1$ (p/ definição de divisibilidade). Contradição: 1 não tem divisores primos. Logo, $\forall n \in \mathbb{Z} \text{ e } \forall p \in P$ (se $p \mid n$, então $p \nmid (n+1)$).
4. Seja o conjunto dos números primos $P = \{x : x, k \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } \exists!k(k > 1 \text{ e } k \mid x)\}$. Queremos demonstrar que conjunto P é infinito. Suponha, por absurdo, que P é finito e tome $q = p_1 p_2 p_3 \dots p_n + 1$ (a soma do produto de todos os primos a 1). Então $p_1 \nmid q, p_2 \nmid q, p_3 \nmid q, \dots, p_n \nmid q$ (p/ provado em (3)). Como nenhum número primo p divide q , então q é um número primo ou q tem um fator primo que não está contido no conjunto de números primos. Logo, o conjunto de números primos P é um conjunto infinito.
5. Pelo algoritmo de Euclides sabemos que $\text{MDC}(a,b) = \text{MDC}(b,r)$, e que $r = a - bq$ (pelo algoritmo da divisão). Logo, o MDC entre 147 e 19 se dá, pelo algoritmo de Euclides, do seguinte modo:

$$\text{MDC}(147,19) = \text{MDC}(19,14) = \text{MDC}(14,5) = \text{MDC}(5,4) = \text{MDC}(4,1) = \text{MDC}(1,0) = 1$$

Em seguida, determinaremos os coeficiente de Bezout s e t da equação: $19s + 14t = \text{MDC}(19,14) = 1$ (como mostrado na primeira parte dessa mesma questão). Pelo algoritmo de Euclides estendido: Sejam $s_0 = 1$ e $s_1 = 0$ e $t_0 = 0$ e $t_1 = 1$, temos que:

$$s_2 = s_0 + s_1 q_1 = 1 - 0(1) = 1, t_2 = t_0 - t_1 q_1 = 0 - 1(1) = 1 \quad (1)$$

$$s_3 = s_1 - s_2 q_2 = 0 - 1(2) = -2, t_3 = t_1 - t_2 q_2 = 1 - (-1)2 = 3 \quad (2)$$

$$s_4 = s_2 - s_3 q_3 = 1 - (-2)1 = 3, t_4 = t_2 - t_3 q_3 = -1 - (3)1 = -4 \quad (3)$$

Logo, como $3 \times 19 + (-4) \times 14 = \text{MDC}(19,14) = 1$, os coeficientes de bezout são $s = 3$ e $t = -4$.

2 CONGRUÊNCIA MODULAR

6. (a) Sejam $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$ e $n > 0$. Queremos provar que "se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ ". Suponha $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$. Então, $\exists k \in \mathbb{Z}(a = b + kn)$ (1) e $\exists r \in \mathbb{Z}(c = d + rn)$ (2) (p/ teorema 4 da aritmética modular). Ao somar as equações (1) e (2) obtemos: $a + c = b + d + n(r + k)$ sse $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ (p/ teorema 4 da aritmética modular). Logo, "se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ ", então $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ ".
- (b) Sejam $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$ e $n > 0$. Queremos provar que "se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então $a - c \equiv b - d \pmod{n}$ ". Suponha $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$. Então, $\exists k \in \mathbb{Z}(a = b + kn)$ (1) e $\exists r \in \mathbb{Z}(c = d + rn)$ (2) (p/ teorema 4 da aritmética modular). por diferença entre (1) e (2), obtemos: $a - c = b - d + k(n - r)$ sse $a - c \equiv b - d \pmod{n}$ (por teorema 4 da aritmética modular). Logo, se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então $a - c \equiv b - d \pmod{n}$.
- (c) Sejam $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$ e $n > 0$. Queremos provar que "se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então $ac \equiv bd \pmod{n}$ ". Suponha $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$. Então $\exists k(a = b + kn)$ (1) e $\exists r(c = d + rn)$ (2) (p/teorema 4 da aritmética modular). Por mutiplicação entre (1) e (2), obtemos: $ac = bd + brn + knd + krn^2 = bd + n(br + kd + krn)$ sse $ac \equiv bd \pmod{n}$ (p/ teorema 4 da aritmética modular). Logo, se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então $ac \equiv bd \pmod{n}$.
- (d) Sejam $a, b, n, k \in \mathbb{Z}$ e $n > 0$ e $k > 0$. Queremos provar, por indução, que: "se $a \equiv b \pmod{n}$, então $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ ". Suponha $a \equiv b \pmod{n}$ (hip. 1).
Caso base: seja $k = 1$. Então $a^1 \equiv b^1 \pmod{n}$ sse $a \equiv b \pmod{n}$ (p/ hip. 1). Logo, se $k = 1$, então $a^1 \equiv b^1 \pmod{n}$.
Caso indutivo: suponha $a^k \equiv b^k \pmod{n}$. Como $a \equiv b \pmod{n}$ (p/ hip 1), então $aa^k \equiv bb^k \pmod{n}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular) que equival a $a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{n}$. Logo, se $a^k \equiv b^k$, então $a^{k+1} \equiv b^{k+1}$.

7. Sendo a data do meu aniversário 18/09/2006, a data em que completarei 100 anos 18/09/2106 e tendo que 1/1/2023 foi um domingo. iniciaremos descobrindo o dia da semana em que nasci, depois o dia do meu aniversário neste ano e ao final o dia em que eu completarei 100 anos. Para isso, leve em conta a seguinte associação: domingo equiavele a 0, segunda-feira equivale a 1, terça-feira equivale a 2, quarta-feira equivale a 3, quinta-feira equivale a 4, sexta-feira equivale a 5 e sábado equivale a 6.

Primieiro passo para encontrar o dia da semana em que nasci é encontrar o dia 01/01/2006. Como a cada ano o dia da semana retrocede 1 dia para anos não bissextos e 2 dias para anos bissextos (quando se mantém o mesmo dia e o mesmo mês do ano atual a um ano anterior), tomando A como o deslocamento do ciclo pelo passar dos anos, obtemos:

$$A = ((2006 - 2023) - \lfloor 2023/4 \rfloor - \lfloor 2006/4 \rfloor) \pmod{7} = 0$$

Por fim, é preciso adicionar a A o resto da divisão da quantidade de dias deslocados entre 01/01/2006 até 18/09/2006 por 7. Seja D a quantia de dias deslocados, então:

$$D = (30 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 18) \pmod{7} = 1$$

$$A + D = 0 + 1 = 1$$

Pela associação anterior, concluímos que 18/09/2006 foi uma segunda-feira.

Para encontrar o dia em que completarei ano no ano atual(2026), usaremos o mesmo raciocínio apresentado, trocando apenas a subtração pela adição dos anos bissextos, já que se trata uma data posterior a 2023 . Começaremos por encontrar A:

$$A = ((2026 - 2023) + (\lfloor 2023/4 \rfloor - \lfloor 2026/4 \rfloor)) \pmod{7} = 4$$

Agora, é preciso encontrar D e somá-lo a A :

$$D = (30 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 18) \pmod{7} = 1$$

$$A + D = 4 + 1 = 5$$

Logo, o dia 18/09/2026 será uma sexta-feira.

Por fim, encontraremos o dia em que farei 100 anos: 18/09/2106. A começar calcularemos A com o ajuste do "-1" para descontar do ano centenário que, apesar de divisível por 4, não é bissexto:

$$A = ((2106 - 2023) + (\lfloor 2106/4 \rfloor - \lfloor 2023/4 \rfloor - 1)) \pmod{7} = 5$$

Em seguida, pelo mesmo processo usado anteriormente, achamos D e somamos-o ao A :

$$D = (30 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 18) \pmod{7} = 1$$

$$A + D = 5 + 1 = 6$$

Logo, o dia 18/09/2106 será um sábado.

8. Seja $d = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $i \in \mathbb{Z}^+$ e $n = \sum_{i=1}^n 10^i d_i$. Queremos provar que "se $4 \mid N$, então $4 \mid (d_0 10^0 + d_1 10^1)$ ". Começaremos por provar, pela indução matemática, que: "se $i > 1$, então $10^i \equiv 0 \pmod{4}$." (I)

Caso base: seja $i = 2$. Como $10^2 \pmod{4} = 0$ e $0 \pmod{4} = 0$, então $10^2 \equiv 0 \pmod{4}$ (p/ teorema 3 da aritmética modular).

Caso Indutivo: seja $i \geq 2$, suponha $10^i \equiv 0 \pmod{4}$. Como $10^1 \equiv 2 \pmod{4}$, então $10^{i+1} \equiv 0 \times 2 \equiv 0 \pmod{4}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular). Logo, se $i > 2$ e $10^i \equiv 0 \pmod{4}$, então $10^{i+1} \equiv 0 \pmod{4}$.

Como:

$$10^0 \equiv 1 \pmod{4} \quad (1)$$

$$10^1 \equiv 2 \pmod{4} \quad (2)$$

$$10^2 \equiv 10^3 \equiv \dots \equiv 10^i \equiv 0 \pmod{4} \text{ (p/ provado em I)} \quad (3)$$

$$d_n \equiv d_n \pmod{4} \text{ (p/ reflexividade da congruência modular)} \quad (4)$$

$$(5)$$

então $10^0 d_0 + 10^1 d_1 + 10^2 d_2 + \dots + 10^n d_n \equiv 1d_0 + 2d_1 + 0d_2 + \dots + 0d_i \pmod{4}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular) o que equivale a $N \equiv d_0 + 10d_1 \pmod{4}$ (p/ subst. de $10^0 d_0 + 10^1 d_1 + 10^2 d_2 + \dots + 10^n d_n$ por n). E, por fim, $n \equiv 0 \pmod{4}$ sse $d_0 + 10d_1 \equiv 0 \pmod{4}$ (p/ teorema 3 da aritmética modular). Logo, um número n só é divisível por 4 se 4 divide o número formado pelos dois últimos dígitos de $n(10d_1 + d_0)$.

9. Seja $d = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $i \in \mathbb{Z}^+$ e $n = \sum_{i=1}^n 10^i d_i$. Queremos provar que "se n é divisível por 5, então n termina em 0 ou 5". Começaremos por provar, pela indução matemática, que: "se $i > 0$, então $10^i \equiv 0 \pmod{5}$ (I)

Caso base: seja $i = 1$. Como $10^1 \pmod{5} = 0$ e $0 \pmod{5} = 0$, então $10^1 \equiv 0 \pmod{5}$ (p/teorema 3 da aritmética modular).

Caso indutivo: seja $i > 0$. Suponha $10^i \equiv 0 \pmod{5}$. Como $10 \equiv 0 \pmod{5}$, então $10^i \times 10 \equiv 0 \times 0 \pmod{5}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular) o que equivale a $10^{i+1} \equiv 0 \pmod{5}$. Logo, se $i > 0$ e $10^i \equiv 0 \pmod{5}$, então $10^{i+1} \equiv 0 \pmod{5}$.

Como:

$$10^0 \equiv 1 \pmod{5} \quad (1)$$

$$10^1 \equiv 10^2 \equiv \dots \equiv 10^i \equiv 0 \pmod{5} \text{ (p/ provado em I)} \quad (2)$$

$$d_n \equiv d_n \pmod{5} \text{ (p/ reflexividade da congruência modular)} \quad (3)$$

então $10^0 d_0 + 10^1 d_1 + \dots + 10^i d_i \equiv 1d_0 + 0d_1 + 0d_2 + \dots + 0d_i \pmod{5}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular) que é equivalente a $n \equiv d_0 \pmod{5}$ (p/ subst. de n). Visto que: $n \equiv 0 \pmod{5}$ sse $d_0 \equiv 0 \pmod{5}$ (p/ teorema 3 da aritmética modular), é preciso, para n ser divisível p/ 5, que d_0 (o último dígito) seja congruente a 0. Portanto d_0 precisa ser, dentre os valores que esse dígito pode assumir, ou 0 ou 5. Logo, se um número n é divisível por 5, então n termina ou em 0 ou em 5.

10. (a) Dada a expressão: $6^{18} - 5^{12} - 4^7$, devemos calcular o seu resultado sem gerar números com mais de 3 dígitos.

$$\begin{aligned} 6^{18} - 5^{12} - 4^7 &= (6^2)^9 - (5^4)^3 - (4^2)^3 \pmod{7} \\ &= 1^9 - 2^3 - 2^3 \pmod{7} \text{ (p/distributiva da aritmética modular e definição de módulo)} \\ &= 1 - 8 - 32 \pmod{7} = -39 \pmod{7} = 3 \text{ (p/ definição de módulo)}. \end{aligned}$$

- (b) Dada a expressão $11 \times 3^9 + 3 \times 11^{10} \pmod{9}$, devemos calcular seu resultado sem gerar números com mais de 3 dígitos.

$$\begin{aligned} 11 \times 3^9 + 3 \times 11^{10} \pmod{9} &= 33(3^2)^4 + 323 \times (11^2)^4 \pmod{9} \\ &= 33 \times 0 + 3 \times 256 \pmod{9} \text{ (p/ distributiva da aritmética modular e definição de módulo, respectivamente)} \\ &= 768 \pmod{9} = 3 \text{ (p/ definição de módulo)} \end{aligned}$$